

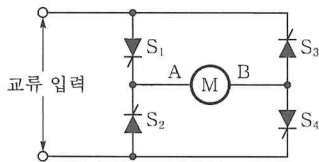
**3해설** 망간 건전지는 대표적인 1차 전지로서 음극은 아연, 양극은 탄소 막대를 사용한다.

★★  
**06** 200[V], 60[W] 전등 10개를 20시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?

- ① 10                      ② 12  
③ 24                      ④ 11

**3해설** 전력량  $W = Pt = 60 \times 10 \times 20$   
 $= 12,000[\text{Wh}] = 12[\text{kWh}]$

★  
**07** 그림과 같은 전동기 제어 회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은? (단, 전동기의 역률은 100[%]이고, 사이리스터의 점화각은  $0^\circ$ 라고 본다.)



- ① 항상 “A”에서 “B”의 방향  
② 입력의 반주기마다 “A”에서 “B”의 방향, “B”에서 “A”의 방향  
③ 항상 “B”에서 “A”의 방향  
④  $S_1$ 과  $S_4$ ,  $S_2$ 와  $S_3$ 의 동작 상태에 따라 “A”에서 “B”의 방향, “B”에서 “A”의 방향

**3해설** 교류 인가 시 +인 경우 사이리스터  $S_1 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow B \rightarrow S_4$ 를 통해 전류가 흐르고, -인 경우 사이리스터  $S_2 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow B \rightarrow S_3$ 를 통해 전류를 흘리면서 전동기에 인가되는 전압 제어에 의한 속도 제어를 할 수 있다.

★★★  
**08** 코일의 반지름 10[cm], 코일 권수 500회의 원형 코일에 3[A]의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자장의 세기[AT/m]는?



- ① 2,500                      ② 7,500  
③ 5,000                      ④ 1,000

**3해설** 원형 코일 중심 자장(자계)  
 $H = \frac{NI}{2r} = \frac{500 \times 3}{2 \times 0.1} = 7,500[\text{AT/m}]$

★★  
**09** 비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 표시하는 식을 정의한 사람은?

- ① 노튼                      ② 테브낭  
③ 푸리에                      ④ 패러데이

**3해설** 푸리에 분석 : 비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 분석한 식  
 $f(t) = \text{직류분} + \text{기본파} + \text{고조파}$

★★  
**10** 코일에 3[A]의 전류가 0.5초 동안 6[A] 변화했을 때 유도 기전력이 60[V]가 되었다면 자기 인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 11                      ② 12  
③ 10                      ④ 20

**3해설** 유도 기전력  $e = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} [\text{V}]$ 에서  
인덕턴스  $L = e \times \frac{\Delta t}{\Delta I} = 60 \times \frac{0.5}{3} = 10[\text{H}]$

★  
**11** 저항 10개를 접속하여 가장 작은 합성 저항값을 얻으려면 어떻게 접속하여야 하는가?

- ① 직렬                      ② 병렬  
③ 직렬-병렬                      ④ 병렬-직렬

**3해설** 병렬 접속 시 가장 작은 합성 저항값을 얻을 수 있다.

★★  
**12**  $i(t) = I_m \sin \omega t [\text{A}]$ 인 사인파 교류에서  $\omega t$ 가 몇 도일 때 순시값과 실효값이 같게 되는가?

- ①  $30^\circ$                       ②  $45^\circ$   
③  $60^\circ$                       ④  $90^\circ$

**3해설** 순시값  $i(t) = I_m \sin \omega t$ 과 실효값  $I$ 가 같을 조건  
이므로